

7. 지수함수의 도함수(2)

$f(x)$ 가 미분가능한 함수일 때,

$$(1) y = e^{f(x)} \quad \Leftrightarrow \quad y' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$$

$$(2) y = a^{f(x)} \quad (\text{단, } a > 0, a \neq 1) \quad \Leftrightarrow \quad y' = a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln a$$

증명 (2) $y = a^{f(x)}$ 에서 $u = f(x)$ 로 놓으면 $y = a^u$ 이므로

$$\frac{dy}{du} = a^u \ln a, \quad \frac{du}{dx} = f'(x)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = a^u \ln a \cdot f'(x) = a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln a$$

8. 이계도함수

(1) 함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 미분가능할 때, $f'(x)$ 의 도함수 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$ 를 $f(x)$ 의 이계

도함수라 하고, 이것을 기호로 $y'', f''(x), \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^2}{dx^2}f(x)$ 와 같이 나타낸다.

(2) 매개변수로 나타내어진 함수의 이계도함수

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} \quad \left(\text{단, } \frac{dx}{dt} \neq 0 \right)$$

참고 $f''(x)$ 를 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 또는 $\left(\frac{dy}{dx} \right)^2$ 과 같이 나타내지 않는다.

확인 문제

| 정답과 풀이 67쪽 |

07 함수 $f(x) = xe^{ax+b}$ 이 $f'(0) = e^2, f''(0) = 4e^2$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

08 함수 $y = e^{-x} \sin x$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $y'' + 2y' = ky$ 를 만족시킬 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)